

2025 年武汉市初中毕业生学业

化学试卷

注意事项：

- 1.本试卷由第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分组成。全卷共 12 页，两大题，满分 120 分。考试用时 120 分钟。
- 2.答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。将条形码横贴在答题卡第 1 页右上“贴条形码区”。
- 3.答第 I 卷(选择题)时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
- 4.答第 II 卷(非选择题)时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
- 5.认真阅读答题卡上的注意事项。预祝你取得优异成绩！

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 S-22 Cl-35.5 K-39 Cu-64 Zn-65 Ag-108

第 I 卷(选择题 共 60 分)

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意，每小题 3 分)。

1. 汉字是中华文化的瑰宝，曾书于竹帛、镂于金石、琢于盘盂。兽骨、青铜、丝绸、竹木都曾为汉字的记录载体，其中属于合金的是

	
商代甲骨文	周代金文
A. 兽骨	B. 青铜



C	洗净铁锅并用抹布擦干	铁与氧气、水等接触易生锈
D	用熟石灰处理含硫酸的污水	熟石灰与硫酸发生中和反应

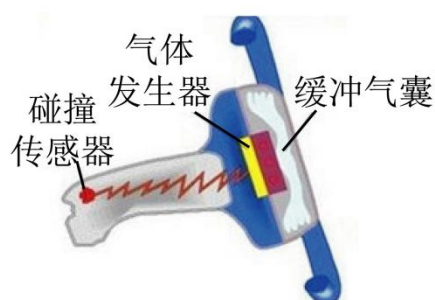
A. A

B. B

C. C

D. D

4. 汽车安全气囊系统如图所示，其中气体发生器内产气药剂的信息如资料卡片所示。



安全气囊系统示意图



资料卡片

产气药剂

碳酸氢钠(NaHCO_3)
氯化铁(Fe_2O_3)
高氯酸钾(KClO_4)
叠氮化钠(NaN_3)等



下列说法错误的是

A. NaHCO_3 俗称小苏打

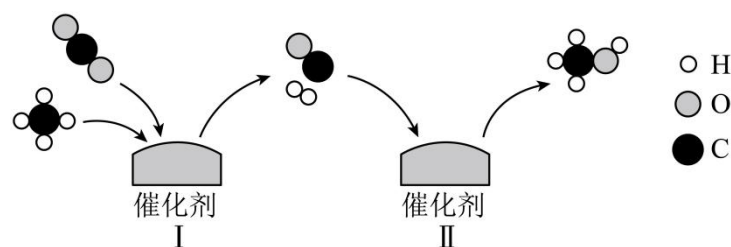
B. Fe_2O_3 属于氧化物

C. KClO_4 中钾离子的符号为 K^+

D. NaN_3 由三种元素组成

5. 利用捕集的 CO_2 生产低碳、零碳燃料，既可缓解能源危机，又可助力实现“双碳”目标。我国科研人员

研制出的新型催化剂，可催化 CO_2 转化为甲醇，其转化过程如图所示。



下列说法正确的是

A. CO 与 CH_3OH 的化学性质相同

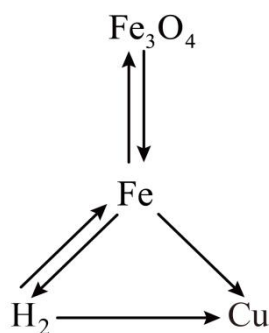
B. I 中反应前后存在元素化合价的改变

C. II 中反应前后原子和分子的数目均保持不变

D. I 和 II 中反应前后催化剂的质量均发生改变

6. 某同学绘制了物质的转化关系如图所示(图中“ $\rightarrow$ ”表示一种物质可以转化为另一种物质，部分反应物、

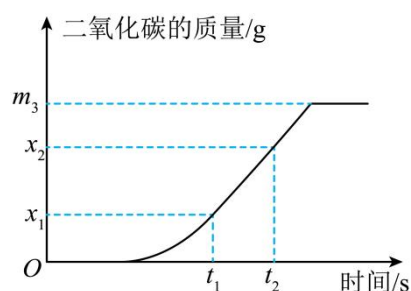
生成物及反应条件已略去)。下列说法错误的是



- A. Fe 能在空气中剧烈燃烧生成红色的 Fe_3O_4
- B. Fe_3O_4 转化为 Fe 的反应可以是置换反应
- C. H_2 可与 CuO 反应生成 Cu，也可与 Fe_2O_3 反应生成 Fe
- D. 将 Cu 浸入 FeSO_4 溶液中可比较 Fe 和 Cu 的金属活动性

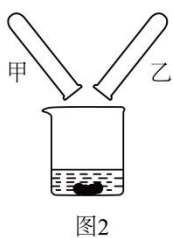
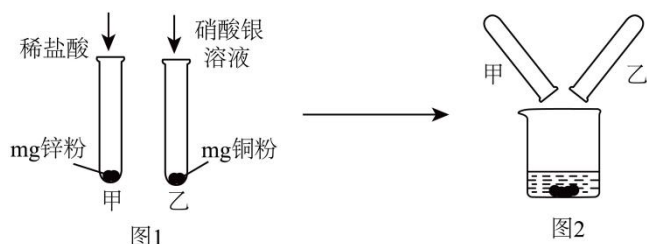


7. 将 $m_1\text{g}$ 可燃物与过量氧气在密闭容器中用电火花引燃，除生成二氧化碳外，还可能生成水。充分反应后，容器内氧气减少了 $m_2\text{g}$ 。实验过程中生成二氧化碳的质量随时间的变化关系如图所示。下列说法正确的是



- A. 图中 t_1 时刻，容器内氧气的质量为 $\frac{m_2 x_1}{m_3} \text{g}$
- B. 图中 t_2 时刻，容器内碳元素的质量为 $\frac{3x_2}{11} \text{g}$
- C. 若 $11m_2 < 8m_3$ ，则该可燃物一定含有碳、氧元素
- D. 若 $m_1 + m_2 > m_3$ ，则该可燃物一定含有碳、氢、氧元素

8. 项目小组为探究金属的化学性质进行图 1 所示实验，充分反应后，甲试管内的溶液只含一种溶质。然后将甲、乙两支试管内的物质倒入烧杯，如图 2 所示。充分反应后过滤，得到滤渣和滤液。



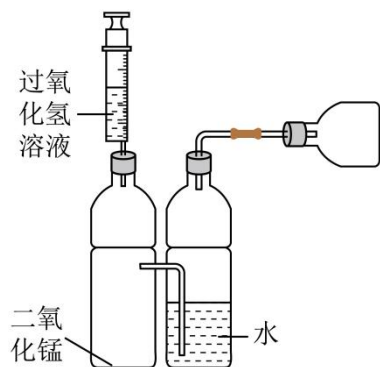
下列说法错误的是

- A. 若滤液呈无色，则滤渣中可能存在 3 种物质
B. 若滤液呈蓝色，则滤渣中可能存在 2 种物质
C. 若滤渣为混合物，则其质量可能小于 2mg
D. 若滤渣为纯净物，则滤液中可能存在 3 种金属离子

第 II 卷(非选择题 共 60 分)

二、非选择题。

9. 便携式供氧器广泛用于医疗急救、航空航天、水下作业等领域。某项目小组从制氧剂选择和装置优化等方面开展简易供氧器设计和制作的跨学科实践活动。



制氧剂	制氧原理	生产 1kg 氧气所需成本
30%过氧化氢溶液		约 13 元
氯酸钠	$2\text{NaClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 2\text{NaCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$	约 11 元
高锰酸钾	$2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$	约 148 元

回答下列问题：

(1) 上表中生产 1kg 氧气所需成本最低的制氧剂是_____ (填标号)。

- A. 30%过氧化氢溶液 B. 氯酸钠 C. 高锰酸钾



(2) 某同学设计的简易供氧器如图所示，制取氧气的化学方程式为_____。

(3) 上表中三种制氧原理均属于_____ (填基本反应类型)。

10. NH_4Cl 、 ZnSO_4 、 KNO_3 是配制无土栽培营养液常用的三种物质，它们在不同温度时的溶解度如下表所示。

温度/°C		0	20	40	60	80	100
溶解度/g	NH_4Cl	29.4	37.2	45.8	55.2	65.6	77.3
	ZnSO_4	41.6	53.8	70.5	75.4	71.1	60.5
	KNO_3	13.3	31.6	63.9	110	169	246

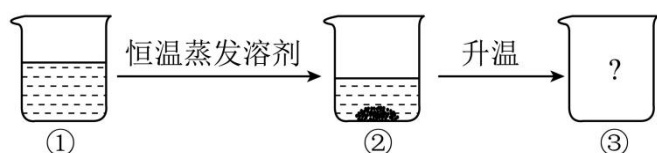


(1) NH_4Cl 的溶解度随温度的升高而_____ (填“增大”“减小”或“不变”)。

(2) 配制营养液时，为加快 ZnSO_4 在水中的溶解，可采用的一种方法是_____。

(3) 配制某无土栽培营养液需补充钾元素 195g，则需 KNO_3 的质量为_____。

(4) 对上表中某一种物质的溶液进行如图所示实验。



编号①、②、③的溶液中溶质质量分数的大小关系可能是_____ (填标号)。

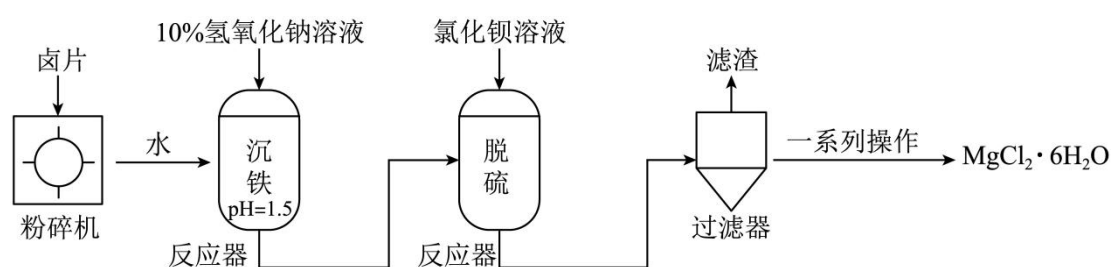
A. ①<②<③

B. ①=②=③

C. ①>②>③

D. ③<①<②

11. 氯化镁产品大多数是黄褐色或白色固体，习惯称为卤片。某卤片的主要成分为 MgCl_2 ，还含少量 MgSO_4 、 NaCl 和 FeCl_3 ，以该卤片为原料生产 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的工艺流程示意图如下所示。

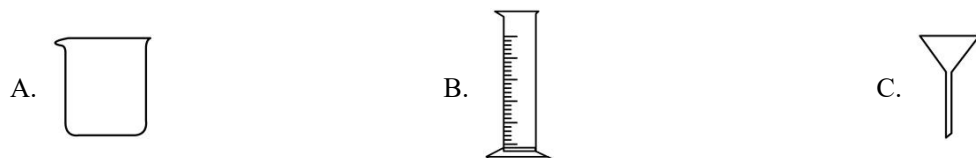


已知：① $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{96-117^\circ\text{C}} \text{MgCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{135-180^\circ\text{C}} \text{MgCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。

② $\text{pH} = 1.5$ 时，氢氧化铁开始沉淀； $\text{pH} = 2.8$ 时，氢氧化铁沉淀完全。

③ $\text{pH} = 8.9$ 时，氢氧化镁开始沉淀； $\text{pH} = 10.9$ 时，氢氧化镁沉淀完全。

(1) 配制 50g 质量分数为 10% 的氢氧化钠溶液，下图中的仪器不会用到的是_____ (填标号)。



(2) “沉铁”时，调节溶液 $\text{pH} = 6.5$ ，该溶液呈_____性。

(3) 加入适量氯化钡溶液可实现“脱硫”，反应的化学方程式为_____。

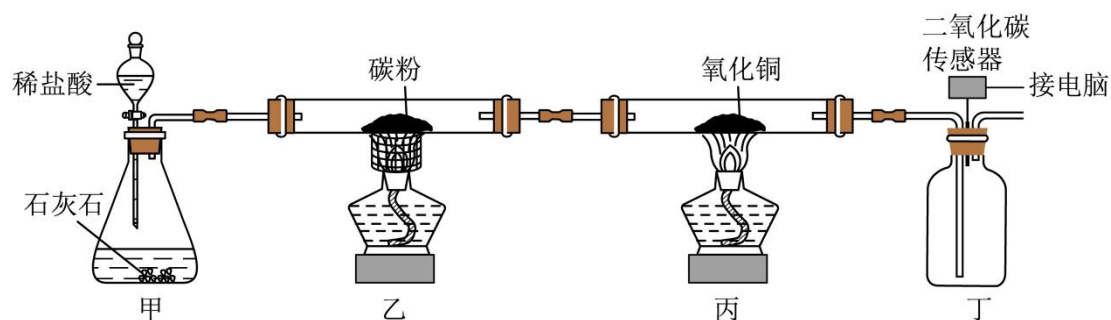
(4) “滤渣”的成分为_____。

(5) 为制备 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，“一系列操作”中宜采用降温结晶，而不宜采用蒸发结晶，其原因是_____ (答两点)。

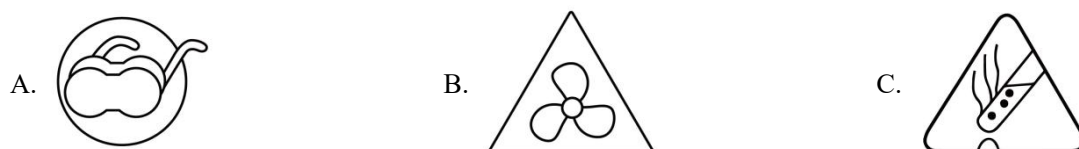


12. 一氧化碳与氧化铜反应除生成二氧化碳外，还生成铜、氧化亚铜 (Cu_2O) 中的一种或两种。项目小组取 4.00g 氧化铜，对一氧化碳还原氧化铜的反应展开系列探究。

I. 利用下图所示装置制取一氧化碳并还原氧化铜



(1) 以下为与实验有关的图标，其中提示实验中会用到加热操作的是_____ (填标号)。



(2) 装置甲锥形瓶内反应的化学方程式为_____。

(3) 实验中部分操作及现象如下：

- 加入稀盐酸，观察到二氧化碳传感器示数不断增大至稳定；
- 点燃酒精灯；加热碳粉；

c. 点燃酒精灯，加热氧化铜；

d. 观察到氧化铜处黑色粉末全部变红；停止加热，收集尾气。

①从安全环保的角度考虑，以上操作正确的顺序为：_____ (填标号)。

②二氧化碳传感器示数不断增大至稳定，说明装置内已充满二氧化碳。若无二氧化碳传感器，检验装置内已充满二氧化碳的实验方法是_____ (简述实验操作和现象)。

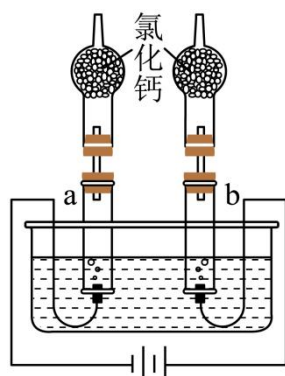
II. 探究装置丙硬质玻璃管内剩余固体的性质并测定其组成

查阅资料：氧化亚铜为红色粉末，可与稀硫酸反应生成铜、硫酸铜和水。

实验 I 结束后将装置丙硬质玻璃管内的剩余固体全部移至烧杯中，加入足量稀硫酸，充分反应，滤出烧杯中的红色固体，洗涤、干燥、称量，其质量为 2.56g。

(4) 装置丙硬质玻璃管内剩余固体中铜单质的质量分数为_____ (结果精确到 0.1%)。

13. 项目小组利用如图所示装置电解水并收集干燥的氢气和氧气。



(1) 接通电源，收集 a 气体，靠近火焰，观察到气体燃烧，发出淡蓝色火焰，说明该气体是_____ (填“氢气”或“氧气”)。

(2) 一段时间后断开电源，实验前后整个装置的质量减少了 0.9g，写出通电过程中反应的化学方程式并计算生成氧气的质量_____ (不考虑水的蒸发)。

